

Principio di Sostituzione degli Infinitesimi per le Successioni

per i lim forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$

DEF siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni, scriviamo

$$a_n = o(b_n) \quad \text{ordine (o minuscola)}$$

Se e solo se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

Diciamo che $\{a_n\}$ è infinitesima se il suo limite è $\sim$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Equivalente a dire

$$a_n = o(1) \\ b_n = 1$$

Es Se a_n è infinites., allora

$$\bullet (a_n)^m = o((a_n)^{m-1})$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a_n)^m}{(a_n)^{m-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

$$\bullet (a_n)^\alpha = o((a_n)^{\alpha-\varepsilon})$$

$$\forall \varepsilon > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a_n)^\alpha}{(a_n)^{\alpha-\varepsilon}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^\varepsilon = 0$$

DEF Successione equivalente

Se $\{a_n\}$ e $\{a_n'\}$ sono successioni T.C.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n'}{a_n} = 1$$

Scriviamo $a_n \sim a_n'$

$$(a_n' \sim a_n)$$

Propos

Principio sost.

Siam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ suce. eq. a $\{a_{n'}\}$ e $\{b_{n'}\}$

$$a_n \sim a_{n'} \quad e \quad b_n \sim b_{n'}$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n'}}{b_{n'}}$$

Dim

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a_n}{b_n} \cdot 1 = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{a_{n'}}{a_{n'}} \cdot \frac{b_{n'}}{b_{n'}} \\ &= \frac{a_n}{a_{n'}} \cdot \frac{b_{n'}}{b_n} \cdot \frac{a_{n'}}{b_{n'}} \end{aligned}$$

hp

$$a_n \sim a_{n'}$$

$$b_n \sim b_{n'}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n'}} \cdot \frac{b_{n'}}{b_n} \cdot \frac{a_{n'}}{b_{n'}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n'}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n'}}{b_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n'}}{b_{n'}} \end{aligned}$$

ES

$$\text{Se } \begin{cases} a_n = o(c_n) \\ b_n = o(d_n) \end{cases}$$

dove $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\} \in \{d_n\}$ sono infinitesime (dell'ordine $o(1)$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{a_n + c_n}^{\sim c_n}}{\underbrace{b_n + d_n}_{\sim d_n}} =$$

$$D_0: \begin{cases} a_n + c_n \sim c_n \\ b_n + d_n \sim d_n \end{cases}$$

$$\frac{a_n + c_n}{c_n} = \frac{a_n}{c_n} + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + c_n}{c_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{c_n} = 1$$

$$a_n + c_n \sim c_n$$

$$a_n = o(c_n)$$

ES

Supponiamo che $\{x_n\}$ è una successione infinitesima ($x_n \rightarrow 0$)

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(x_n) + \frac{x_n^2}{x_n}}{x_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(x_n)}{x_n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{x_n} = 1 + 0$$

$$= 1$$

$$x_n^2 = o(x_n)$$

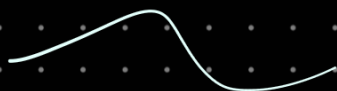
$$x_n^2 = o(\sin(x_n))$$

$$= \frac{\sin x_n}{x_n} = 1$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5x_n + 3x_n^2}{2x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5x_n}{2x_n} = \frac{5}{2}$$

$$\text{usiamo } 3x_n^2 = o(5x_n)$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} 2x_n + 3x_n^3$$



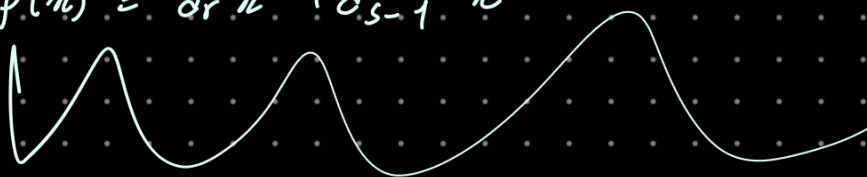
$$0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^5 + x_n^2}{x_n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{x_n^3} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{-1}$$

$$\left[\begin{array}{l} x_n^5 = o(x_n^2) \quad \checkmark \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^5}{x_n^2} = 0 \end{array} \right.$$

$$\parallel \\ x_n^{5-2} = x_n^3 = \underbrace{x_n}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{x_n}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{x_n}_{\downarrow 0} \rightarrow 0$$

Sia $r, s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$p(x) = a_r x^r + a_{s-1} x^{r-1}$$



dove $\begin{cases} a_r, \dots, a_n \in \mathbb{R} \\ b_s, \dots, b_n \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$p(x) =$$